Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Математический анализ



Головина Анастасия Михайловна
к.ф.-м.н., доцент ФН-12

Основные свойства сходящихся последовательностей.

1. **Теорема 1:** Если существует конечный предел последовательности, то он единственный.

Доказательство: Метод от противного.

Предположим, что утверждение не является верным.

Пусть одна последовательность x_n имеет более одного предела,

например, два: a и b, $a \neq b$.

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \quad (1),$$

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = b \quad (2).$$

(1) $\forall \varepsilon_1 > 0 \ \exists n_1(\varepsilon_1) \in \mathrm{N}: \forall n > n_1(\varepsilon_1) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon_1.$

(2) $\forall \varepsilon_2 > 0 \ \exists n_2(\varepsilon_2) \in \mathrm{N}: \forall n > n_2(\varepsilon_2) \Rightarrow |x_n - b| < \varepsilon_2.$

Выберем:

$$\varepsilon = \frac{|b-a|}{3} = \varepsilon_1 = \varepsilon_2.$$

$$n(\varepsilon) = \max\left(n_1(\varepsilon_1), n_2(\varepsilon_2)\right).$$

Для $\forall n > n(\varepsilon)$ получаем:

$$3\varepsilon = |b-a| = |b + x_n - x_n - a| = |x_n - a - (x_n - b)| \le |x_n - a| + |x_n - b| < \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

В итоге приходим к противоречию:

$$3\varepsilon < 2\varepsilon \text{ — это ложь.}$$

Поэтому $a = b$.

Предположение не является верным. Последовательность не может иметь более одного конечного предела. Это означает, что последовательность имеет только один конечный предел.

Теорема доказана.

2. Теорема 2. Любая сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство: пусть x_n - сходящая последовательность.

Распишем определение сходящейся последовательности:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \ \exists n(\varepsilon) \in \mathrm{N}: \forall n > n(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon.$$

Раскроем модуль:

$$-\varepsilon < x_n - a < \varepsilon.$$

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon.$$

Последнее неравенство верно при всех $n > n(\varepsilon)$, где $n, n(\varepsilon) \in \mathrm{N}$.

С другой стороны, имеется конечное число членов последовательности x_n с номерами $n \le n(\varepsilon)$, где $n, n(\varepsilon) \in \mathrm{N}$.

Выберем в качестве

$$M = \max\left\{| a+\varepsilon |, | a+\varepsilon |, | x_1 |, | x_2 |, \ldots, | x_{n(\varepsilon)} |\right\}.$$

Тогда имеем $\forall n \in \mathrm{N}$: $x_n \le M$. Из последнего неравенства следует ограниченность последовательности x_n.

Теорема доказана.

3. Теорема 3. Теорема Вейерштрасса.

Если последовательность монотонна и ограничена, то она имеет предел.

Предел последовательности $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, $\forall n \in N$.

Теорема: Последовательность $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ имеет предел равный $e = 2,7182818284590$.

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e}.$$

Примеры: $y = e^x$ - экспонента

$y = \log_e x = \ln x$ - логарифм натуральный

Гиперболические функции

гиперболический синус

$$shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

гиперболический косинус

$$chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

гиперболический тангенс

$$thx = \frac{shx}{chx} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

гиперболические котангенс

$$cthx = \frac{chx}{shx} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

Основные соотношения:

$$\boxed{sh(2\cdot x)=2\cdot shx\cdot chx}$$

$$\boxed{ch(2\cdot x)=ch^2x+sh^2x}$$

Основное гиперболическое тождество

$$\boxed{ch^2x-sh^2x=1}$$

Предел функции

Пусть функция $y = f(x)$ определена в окрестности точки x_0, за исключением, может быть, самой точки x_0.

Определение 1. Окрестность, из которой исключена точка x_0, называется проколотой окрестностью этой точки x_0:

$$\overset{\circ}{S}(x_0) = S(x_0) \setminus \{x_0\}.$$

Определение 2. (предел функции по Коши или на языке ε, δ).

Число a называется пределом функции $y=f\left(x\right)$ при $x\to x_0$, если для любого сколь угодно малого положительного числа ε, существует такое достаточно малое число δ, что в проколотой δ-окрестности точки x_0 выполнено неравенство $\left|f\left(x\right)-a\right|<\varepsilon$.

$$\lim_{x\to x_0} f\left(x\right)=a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall\varepsilon>0\ \exists\delta\left(\varepsilon\right)>0:\ \forall x\in \overset{\circ}{S}_{\delta}\left(x_0\right)\Rightarrow\left|f\left(x\right)-a\right|<\varepsilon$$

x_0- называется предельной точкой.

Различные формы записи:

- $\forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0)$
- $\forall x : 0 < |x - x_0| < \delta$
- $\forall x, x \neq x_0 : |x - x_0| < \delta$

Геометрический смысл:

Если значения x попадают в интервал $(x_0-\delta, x_0)\cup(x_0, x_0+\delta)$, то соответствующие значение y функции $y=f(x)$ попадают в интервал $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$.

Определение 3. **(предел функции по Гейне или на языке последовательности).**

Число a называется пределом функции $y = f(x)$ в точке x_0, для любой последовательности x_n из области определения функции, сходящейся к x_0, соответствующая последовательность функций $\{f(x_n)\}$ сходится к a.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \{x_n\} \in D_f : \lim_{n \to +\infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} f(x_n) = a$$

Примеры: $y = \cos x,\ D_f = R$

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}(\cos x) = \nexists}$$

∞ - предельная точка.

Доказательство:

Первая последовательность: $x_n = 2\pi n \in D_f,\ n \in N$.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} 2\pi n = 2\pi \cdot \lim_{n\to\infty} n = \infty$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\left(2\pi n\right)\right) = 1$$

a=1

Вторая последовательность: $x_n = \pi + 2\pi n \in D_f,\ n \in N$.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\left(\pi + 2\pi n\right) = \lim_{n\to\infty}\pi + 2\pi \cdot \lim_{n\to\infty} n = \pi + \infty = \infty$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\left(\pi + 2\pi n\right)\right) = -1$$

a=-1

По теореме о единственности предела функции приходим к выводу, что не существует $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos x\right)$.

Равенство доказано.

Теорема: (эквивалентность определений предела по Коши и по Гейне)

Предел функции $y = f\left(x\right)$ по Коши и по Гейне при $x \to x_0$ эквивалентности.

Ограниченность функции

Определение 4. Функция называется ограниченной на всей области определения, если $\exists M \in R,\ M > 0$ такое, что $\left|f\left(x\right)\right| \le M$.

Определение 5. Функция называется ограниченной на всей области определения, если $\exists M, m \in R,$ такие, что $m \le f\left(x\right) \le M$.

Пример: $y = \sin x$.

Определение 6. Если такого числа $M \in R$, $M > 0$ не существует, то функция называется неограниченной.

Пример: $y = tgx$

Определение 7. Функция называется локально ограниченной при $x \to x_0$, если существует проколотая окрестность с центром в точке x_0, в которой данная функция ограничена.

Пример: $y = \frac{1}{x}$.

Утверждение: любая ограниченная функция является локально ограниченной, но не любая локально ограниченная функция является ограниченной.

Общие свойства конечных пределов

1. Единственность.

Теорема 1: Если существует конечный предел функции $y = f(x)$ при $x \to x_0$, то он единственный.

Доказательство: Метод от противного.

Предположим, что утверждение теоремы не является верным. Пусть функция $y = f(x)$ при $x \to x_0$ имеет более одного предела, например, два: a и b, $a \neq b$.

$$(1)\ \lim_{x\to x_0} f\left(x\right)=a,$$

$$(2)\ \lim_{x\to x_0} f\left(x\right)=b, \qquad a<b.$$

Распишем определения (1) и (2) на языке ε, δ:

$$(1):\ \forall\varepsilon_1>0\ \exists\delta_1\left(\varepsilon_1\right)>0:\forall x\in \overset{\circ}{S}_{\delta_1}\left(x_0\right)\Rightarrow\left|f\left(x\right)-a\right|<\varepsilon_1,$$

$$(2):\ \forall\varepsilon_2>0\ \exists\delta_2\left(\varepsilon_2\right)>0:\forall x\in \overset{\circ}{S}_{\delta_2}\left(x_0\right)\Rightarrow\left|f\left(x\right)-b\right|<\varepsilon_2.$$

Выберем

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2),$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{b-a}{2},$$

Раскрываем модель в случаях (1) и (2):

$$-\varepsilon_1 < f(x) - a < \varepsilon_1, \qquad -\varepsilon_2 < f(x) - b < \varepsilon_2,$$

$$a - \varepsilon_1 < f(x) < a + \varepsilon_1, \qquad b - \varepsilon_2 < f(x) < b + \varepsilon_2,$$

Получаем:

$$f(x) < a + \varepsilon_1 = a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2},$$

$$f(x) > b - \varepsilon_2 = b - \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}, \qquad \forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0).$$

Это означает, что предположение не является верным и

$$\exists! \lim_{x \to x_0} f(x) = a = b.$$

Теорема доказана.

2. Локальная ограниченность.

Теорема 2: Функция, имеющая конечный предел, локально ограничена.

Доказательство: По условию функция имеет предел.

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon>0\ \exists \delta(\varepsilon)>0 : \forall x\in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0) \Rightarrow \left|f(x)-a\right|<\varepsilon.$$

Раскроем модуль:

$$-\varepsilon < f(x)-a < \varepsilon,$$

$$a-\varepsilon < f(x) < a+\varepsilon, \qquad \forall x\in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0)$$

Последнее неравенство гарантирует локальную ограниченность, так как найдётся действительное число M такие, что верно неравенство:

$$|f(x)|\le M,\ \forall x\in \overset{\circ}{S}_{\delta}(x_0).$$

Теорема доказана.

3. Сохранение функцией знака своего предела.

Теорема 3: Если функции $y = f(x)$ в точке x_0 имеет конечный предел отличный от нуля, то существует проколотая окрестность этой точки, в которой функция сохраняет знак своего предела.

Дано: $\exists \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a = \begin{cases} > 0, \\ < 0. \end{cases}$

Нужно доказать: $\exists \overset{\circ}{S}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0) \Rightarrow f(x) = \begin{cases} > 0, \\ < 0. \end{cases}$

Доказательство: По условию функция $y = f\left(x\right)$ в точке x_0 имеет конечный отличный от нуля предел.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0) \Rightarrow \left| f(x) - a \right| < \varepsilon .$$

Пусть $a > 0$, тогда выберем $\varepsilon = a > 0$. Раскроем модуль. Для $\forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0)$ получаем:

$$-\varepsilon < f(x) - a < \varepsilon .$$

$$a - \varepsilon < f(x) < a + \varepsilon .$$

$$0 < f(x) < 2a .$$

Знак предела функции – числа а и самой функции совпадают.

Пусть $a < 0$, тогда выберем $\varepsilon = -a > 0$.

Раскроем модуль. Для $\forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(x_0)$ получаем:

$$a-\varepsilon < f\left(x\right) < a+\varepsilon .$$

$$2a < f\left(x\right) < 0.$$

Знак предела функции – числа a и самой функции совпадают.

Вывод: функция сохраняет знак своего предела в окрестности предельной точки.

Теорема доказана.

Следствие: Если функции $y = f(x)$ в точке x_0 имеет конечный предел и знакопостоянна в проколотой окрестности предельной точки x_0, то её предел не может иметь с ней противоположный знак.

Дано: $\exists \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a,$

$$\forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0): f(x) = \begin{cases} > 0, \\ < 0. \end{cases}$$

Нужно доказать: $a = \begin{cases} \geq 0, \\ \leq 0. \end{cases}$

4. Предельный переход в неравенстве.

Теорема 4. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности $\overset{\circ}{S}(x_0)$, причём $\forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0)$ выполнено неравенство $\boxed{f(x) < g(x)}$. Тогда, если эти функции имеют конечные пределы в точке x_0:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a,$$

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = b,$$

то $\boxed{a \le b}$.

Доказательство:

Рассмотрим функцию: $F(x) = f(x) - g(x)$ при $\forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0)$.

Так как $\boxed{f(x) < g(x)}$ для $\forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0)$, то $F(x) = f(x) - g(x) < 0$ для $\forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0)$.

По условию теоремы функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют конечные пределы в точке x_0:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a,$$

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = b.$$

Это означает, что функция $F(x) = f(x) - g(x)$ также имеет конечный предел в точке x_0 (как разность).

По следствию из предыдущей теоремы (теоремы 3) следует, что для $\forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0)$ имеет место неравенство $\lim\limits_{x \to x_0} F(x) \le 0.$

Распишем последний предел:

$$\forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0): \lim_{x \to x_0} F(x) = \lim_{x \to x_0} \left(f(x) - g(x) \right) = \lim_{x \to x_0} f(x) - \lim_{x \to x_0} g(x) \le 0.$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \le \lim_{x \to x_0} g(x).$$

$$\boxed{a \le b}.$$

Теорема доказана.

Пример. $f(x)=0,\ x_0=0,$

$$g(x)=x^2.$$

Тогда для $\forall x \in \overset{\circ}{S}_\delta(0)$ верно неравенство $f(x)<g(x)$ или $0<x^2$, но

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to 0} 0=0,$$

$$\lim_{x\to x_0} g(x)=\lim_{x\to 0} x^2=0.$$

То есть, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\le \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ или $0\le 0.$

5. Предел промежуточной функции.

Теорема 5. Пусть существуют конечные пределы функций $f(x)$ и $g(x)$ в точке x_0, причём

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = a}$$

и для $\forall x \in \overset{\circ}{S}(x_0)$ выполнено неравенство

$$\boxed{f(x) \le h(x) \le g(x)},$$

тогда существует конечный предел функции $h(x)$, причём

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} h(x) = a}.$$

Доказательство:

Распишем определения пределов двух функций $f(x)$ и $g(x)$ в точке x_0 на языке ε, δ:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon_1>0 \ \ \exists \delta_1(\varepsilon_1)>0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow \left|f(x)-a\right|<\varepsilon_1.$$

$$\lim_{x\to x_0} g(x)=a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon_2>0 \ \ \exists \delta_2(\varepsilon_2)>0 : \forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow \left|g(x)-a\right|<\varepsilon_2.$$

Раскроем модули:

$$\forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta_1}(x_0): \ a-\varepsilon_1<f(x)<a+\varepsilon_1,$$

$$\forall x \in \overset{\circ}{S}_{\delta_2}(x_0): \ a-\varepsilon_2<g(x)<a+\varepsilon_2.$$

Выберем

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2),$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2.$$

Будем предполагать, что

$$\overset{\circ}{S}_1(x_0) = \overset{\circ}{S}(x_0) \cap \overset{\circ}{S}_\delta(x_0) \neq \phi.$$

Тогда $\forall x \in \overset{\circ}{S}_1(x_0)$ имеет место неравенство

$$a - \varepsilon = a - \varepsilon_1 < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < a + \varepsilon_2 = a + \varepsilon.$$

Получаем, что

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \overset{\circ}{S}_1(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{S}_1(x_0) \Rightarrow \left| h(x) - a \right| < \varepsilon .$$

Это и есть определение предела функции в точке: $\lim\limits_{x \to x_0} h(x) = a$.

Теорема доказана.

6. Предел сложной функции.

Теорема 6. Если функций $y = f\left(x\right)$ имеет конечный предел в точке x_0 равный a, а функция $\varphi\left(y\right)$ имеет конечный предел в точке a равный c, то существует конечный предел сложной функции $\varphi\left(f\left(x\right)\right)$ в точке x_0 и он равен c.

Дано: $\lim\limits_{x\to x_0} f\left(x\right) = a$,

$\lim\limits_{y\to a} \varphi\left(y\right) = c$.

Нужно доказать: $\lim\limits_{x\to x_0} \left(\varphi(f\left(x\right))\right) = c$

Доказательство: Распишем определения пределов двух функций $f(x)$ в точке x_0 и $\varphi(y)$ в точке a на языке ε, δ:

$$\lim_{y\to a}\varphi(y)=c \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall\varepsilon_1>0\ \ \exists\delta_1(\varepsilon_1)>0: |y-a|<\delta_1 \Rightarrow \left|\varphi(y)-c\right|<\varepsilon_1.$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall\varepsilon_2>0\ \ \exists\delta_2(\varepsilon_2)>0: 0<|x-x_0|<\delta_2 \Rightarrow \left|f(x)-a\right|<\varepsilon_2\ .$$

Обозначим $\varepsilon=\varepsilon_1$, $\varepsilon_2=\delta_1$.

В результате получаем цепочку преобразований:

$$\forall\varepsilon_1=\varepsilon>0\ \ \exists\delta_1(\varepsilon_1=\varepsilon)=\varepsilon_2>0\ \ \exists\delta_2(\varepsilon_2=\delta_1(\varepsilon_1=\varepsilon))>0:\ \ 0<|x-x_0|<\delta_2$$

$$\Rightarrow |y-a|<\delta_1=\varepsilon_2 \Rightarrow \left|\varphi(y)-c\right|<\varepsilon_1=\varepsilon.$$

Подставляем в последнюю строчку $y = f(x)$:

$$\forall \varepsilon = \varepsilon_1 > 0 \ \exists \delta_1 (\varepsilon_1 = \varepsilon) = \varepsilon_2 > 0 \ \exists \delta_2 (\varepsilon_2 = \delta_1(\varepsilon_1 = \varepsilon)) > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta_2$$

$$\Rightarrow |f(x) - a| < \delta_1 = \varepsilon_2 \Rightarrow |\varphi(f(x)) - c| < \varepsilon_1 = \varepsilon.$$

Это и есть определение предела сложной функции $\varphi(f(x))$ в точке x_0:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_2(\varepsilon) > 0 : \ 0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |\varphi(f(x)) - c| < \varepsilon \overset{def}{\Leftrightarrow} \lim_{x \to x_0} (\varphi(f(x))) = c.$$

Теорема доказана.